هختارلك ورقتين قريبين من شغلنا: واحدة في مجلة Q1 والتانية Q2. هراجع تصنيف المجلة وسنة التصنيف، وأوضح لكل ورقة إضافة نقدر ننفذها ونقيسها في مشروعنا.

لقيت اختيار مناسب لكل جانب من المشروع: ورقة حديثة لتصنيف الأمراض بالصور، وورقة من تجربة WUR اللي هنستخدم داتا الصوب بتاعتها. مهم أوضح إن ورقة WUR نفّذت تحكمًا فعليًا بالفعل؛ إضافتنا عليها لازم تكون محددة وقابلة للاختبار، زي دمج حالة النبات وقواعد القرار واختبارات الأعطال.

اتأكدت من التصنيف الحالي حسب JCR 2025 الصادر في 2026: الأولى Q1 والتانية Q2. وأقوى إضافة بحثية عندنا هتكون اختبار موثوقية النتيجة وأثرها على القرار: إمتى نقبل تصنيف الصورة، وإمتى نعتبره غير حاسم، وهل التوقعات بتحسّن التحكم داخل نفس سيناريو المحاكاة. ده محتاج مقارنة عملية تتسجل نتائجها.

أرشحلك **الورقتين دول: واحدة لجزء الصور، والتانية لجزء الصوب والتحكم**؛ وقريبين من الخطة والداتا اللي اتفقنا عليها.

التصنيف هنا للمجلة حسب JCR 2025 الصادر في 2026، مش تصنيف سنة نشر الورقة. الأولى Q1، والتانية Q2؛ فلو الكلية بتعتمد تصنيف سنة النشر لازم يتراجع الشرط ده. (frontiersin.org, mdpi.com)

1. ورقة Q1 — لجزء تشخيص الحالة بالصور

Plant disease classification in the wild using vision transformers and mixture of experts

مجلة **Frontiers in Plant Science — سنة 2025**.

الورقة كاملة · تحميل PDF · كود الباحثين

عملت إيه؟ استخدمت Vision Transformer مع Mixture of Experts لتصنيف الأمراض، واختبرت الانتقال من PlantVillage إلى PlantDoc، وذكرت دقة حوالي **68% في الاختبار بين المصدرين**. يعني اختبار الصور خارج مصدر التدريب موجود عندهم بالفعل. (frontiersin.org)

إضافتنا المقترحة عليها:

هنثبت فائدتها إزاي؟	الإضافة عندنا
اختبار على مصدر محجوز بالكامل، وعلى الفئات المشتركة فعلًا	توسيع التطبيق للخيار والطماطم باستخدام مصادرنا المتنوعة، مع تقييم مستقل لكل محصول
نقيس خطأ النتائج المقبولة، ونسبة الحالات اللي امتنع عن تشخيصها	السماح بنتيجة «غير حاسمة» بدل إجبار الموديل يختار مرضًا
نختبر صحة التوصية وسببها، والتعامل مع صورة ضعيفة أو قراءات ناقصة	ربط الحالة المصورة بقراءات البيئة وقواعد الإرشاد ومراجعها

عشان نبقى بنبني عليها فعليًا: نستخدم كودها كنقطة مقارنة لموديلات الصور، ونختبر إضافاتنا على نفس تقسيم البيانات. مجرد ذكرها في المراجع مش كفاية.

2. ورقة Q2 — لجزء الصوب والتحكم

Cherry Tomato Production in Intelligent Greenhouses—Sensors and AI for Control of Climate, Irrigation, Crop Yield, and Quality

مجلة **Sensors — سنة 2020**. تصنيفها الحالي **Q2 في Instruments and Instrumentation**. (mdpi.com)

الورقة كاملة · نسخة الجامعة · تنزيل داتا التجربة

عملت إيه؟ حللت تجربة تحكم بالـAI في **6 صوب طماطم شيري خلال 6 شهور**، بهدف تحسين العائد وإدارة الموارد. دي تجربة فعلية، فمش هنعتبر إضافة حساسات أو تحكم تلقائي وحدها تطويرًا عليها. (research.wur.nl)

إضافتنا المقترحة على نطاقها:

هنثبت فائدتها إزاي؟	الإضافة عندنا
اختبارات واضحة لانتقال النتائج من الموديلات للقرار المناسب	ربط تحليل صور النبات والتوقعات بقواعد قرار موثقة، ضمن نظام يخدم الخيار والطماطم
نقارن القواعد بالتوقعات وبدونها على نفس السيناريو: وقت الخروج عن النطاق، والمياه المستخدمة، وعدد الأوامر	تقييم أثر التوقعات على التحكم داخل المحاكاة
نقيس اكتشاف المشكلة ومنع الأوامر غير المناسبة وتسجيل السبب	اختبار نقص القراءات وانخفاض الخزان وفشل الأجهزة بصورة منظمة

المحاكاة هنا وسيلتنا لاختبار الامتداد؛ **مش دليل إننا تفوقنا على تجربتهم الحقيقية**.

أنسب اختيار لشرط الكلية: نخلي ورقة **2025 هي الأساس البحثي الرئيسي**، وورقة WUR أساس جزء التحكم والداتا. ونصيغ مساهمتنا باعتبارها **تطويرًا قابلًا للقياس في موثوقية التشخيص وربطه بالقرار والتحكم**. دي إضافات مقترحة على الورقتين؛ إثبات إنها جديدة على المجال كله وقبولها أكاديميًا محتاج مراجعة الدراسات المشابهة وموافقة المشرف على المساهمة المحددة.